普通生成函数 vs 指数生成函数

为什么有两种、各有什么性质：图离散 Lec13 附加讲解稿（从零开始）

zhangjunshuo

2026 年 10 月

图离散 Lec13（2026 年 10 月 27 日，生成函数）配套阅读材料
全稿只假设你学过排列组合与幂级数的大意；公式与前几项系数均已逐项验算

目录

0. 一页地图：差别只有一句话 **2**

1. 从一个对比例子开始 **2**

2. 普通生成函数（OGF）：性质与用法 **4**

3. 指数生成函数（EGF）：性质与用法 **8**

4. 两种生成函数的对照表 **12**

5. 判别准则：拿到题怎么选 **13**

6. 同一数列的两种生成函数 **13**

7. 常见误区与反例 **14**

8. 自测题 8 道（附详细答案） **16**

9. 一页速查表 **18**

10. 附录：本讲课堂例子的 OGF / EGF 归属 **19**

11. 参考与验算说明 **19**

这份讲解稿只回答一个问题：**同样是” 把一个整数 n 拆开再拼起来”，为什么有时候用普通生成函数（OGF），有时候用指数生成函数（EGF）？两者的性质有什么不同、拿到题该怎么选？**读者假设：会排列组合与二项式系数，知道幂级数的大意，但没有系统学过生成函数。全稿共 12 节（编号 0–11），建议按顺序读：第 0 节是一页地图；第 1 节用两个具体问题让你先” 感到” 有两种乘法；第 2、3 节分别把 OGF 与 EGF 的定义、运算、组合意义和经典例子摊开；第 4–6 节是对照、判别与同一数列的两种 GF；第 7 节集中讲常见错误；第 8 节 8 道自测题带详解；第 9 节一页速查；第 10 节把本讲课堂例子归类；第 11 节列参考与验算说明。所有闭式与前几项系数都已用程序逐项验算（附录说明）。

0. 一页地图：差别只有一句话

一句话答案：OGF 数的是" 由同一种不可区分的原子按大小拼起来" 的对象；EGF 数的是" 把 n 个带标签的点按某种结构组织起来" 的对象。EGF 里那个分母 $n!$ 不是装饰，它是把" 标签本身有多少种排法" 提前除掉，好让乘法自动变成" 先选标签、再拼结构"。

展开成三个可操作的判据：

1. **看对象有没有标签**。如果题目里的 n 个东西是" 有编号、可区分" 的——人、点、格子、置换里的元素——结构长在标签之上，用 EGF。如果 n 只是" 大小"、原子彼此没有区别——硬币、方块、括号、整数——用 OGF。
2. **看" 合并成整体" 时有没有选择标签的动作**。若把两个子结构拼成整体时，要先决定" 整体里哪些标签分给左边"，就会出现组合数 $\binom{n}{k}$，这是二项卷积，属于 EGF。若拼接只是" 大小相加"，没有标签可分，就是普通卷积，属于 OGF。
3. **看递推式长什么样**。递推里出现 $\binom{n}{k}$、出现" 先取 k 个"，基本就是 EGF 的信号；递推里只有 $\sum a_i b_{n-i}$（没有二项式系数）、或者来自" 根 + 左右子树" 之类的大小分解，是 OGF。

再给一张最小的对照（细节在第 2、3、4 节）：

视角	普通生成函数 OGF	指数生成函数 EGF
定义	$A(x)=\sum a_n x^n$	$\hat{A}(x)=\sum a_n \dfrac{x^n}{n!}$
乘法	普通卷积：$\sum_{i+j=n} a_i b_j$	二项卷积：$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a_i b_{n-i}$
数什么对象	无标号（原子不可区分）	标号（点可区分）
拼接的含义	大小相加	先分标签，再各自长结构
典型对象	找零、分拆、括号、格路、多米诺	排列、集合划分、满射、标号树、教室分人

本稿地图：§1 两个入门例子——§2 OGF 的定义、运算表、乘法意义、五个经典例子——§3 EGF 的定义、为什么除 $n!$、二项卷积、求导、exp 与 $1/(1-\hat{A})$、七个经典例子（含幂和与 Bernoulli 数）——§4 十维对照表——§5 判别流程——§6 同一数列的两种 GF ——§7 六个误区——§8 自测 8 题——§9 速查——§10 课堂例子归属。

1. 从一个对比例子开始

这一节不引入任何新定义，只用两个具体问题，让你先感觉到：**" 把 n 拆开" 确实有两种不同的拆法，一种乘法里会自动冒出组合数，另一种不会**。

1.1 问题 A：n 个不同的人、相同的教室、教室内还要排队

> **问题 A.** 有 n 个彼此不同的人（编号 $1,\dots,n$）。把他们分到若干间**教室**里：每间教室非空；教室与教室**不加区分**（交换两间教室不产生新方案）；每间教室里的所有人要**排成一列**（内部有序）。设方案数为 a_n，求 a_0, a_1, a_2, a_3。

手算。$a_0=1$（没有人，什么都不做，算一种空方案）。$a_1=1$。$a_2=3$：一间教室装两个人，有 2 种排队；两间教室各一人，教室不可区分，只有 1 种。合计 $2+1=3$。

$a_3=13$，分三类数：

- 只用一间教室：$3!=6$ 种排队；

- 用两间教室：人数只能是 $1+2$。先选出单独一人的那位，$\binom{3}{1}=3$ 种，两人教室内有 2! 种排队，单独那人只有 1 种；教室不可区分，所以不用再乘" 哪间是第一间"。共 $3\times 2=6$ 种；
- 用三间教室：每人一间，1 种。

合计 $6+6+1=13$。

为什么它" 难"。上面分类时，真正的困难在于" 两间教室人数是 $1+2$ 还是 $2+1$"——因为教室不可区分，这两种必须合并，而" 选哪两个人在同一间" 又要用组合数。如果硬写递推，最自然的写法是：**盯住 1 号所在的教室**。设这间教室共 k 人（$1\le k\le n$）：

1. 从其余 $n-1$ 人里选出 $k-1$ 个和 1 号同教室：$\binom{n-1}{k-1}$ 种；
2. 这 k 人在教室内排队：$k!$ 种；
3. 剩下 $n-k$ 人继续分教室、排队：a_{n-k} 种。

于是

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}\,k!\,a_{n-k},\qquad a_0=1.$$

代 $n=3$ 验算：$k=1$ 给 $1\cdot 1\cdot a_2=3$，$k=2$ 给 $2\cdot 2\cdot a_1=4$，$k=3$ 给 $1\cdot 6\cdot a_0=6$，合计 13。对。这个递推里出现了 $\binom{n-1}{k-1}$——**它是在" 选哪些人"，这正是 EGF 的记号**。后面第 3 节我们会看到答案是

$$\hat{A}(x)=\sum_{n\ge 0}a_n\frac{x^n}{n!}=\exp\!\left(\frac{x}{1-x}\right),$$

前几项是 $a_0,\dots,a_6=1,1,3,13,73,501,4051$。现在不需要会算，只要记住：**标记为" 人" 的对象，合并时躲不开组合数**。

1.2 问题 B：用 1 元、2 元、5 元硬币凑 n 元

> **问题 B.** 有三种面值 $1,2,5$ 的硬币，每种都有足够多枚，硬币彼此不可区分。用它们凑出 n 元，设方案数为 b_n，求 $b_0,\dots,b_{10}$。

手算。设三种硬币分别用 y_1,y_2,y_5 枚，则 b_n 就是方程

$$y_1+2y_2+5y_5=n,\qquad y_1,y_2,y_5\ge 0$$

的整数解个数。逐个数：$n=0,1,\dots,10$ 依次为

$$1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 10.$$

验一个：$n=5$ 时 $y_5=0$ 有 $(y_2,y_1)=(0,5),(1,3),(2,1)$ 三组，$y_5=1$ 有 $(0,0)$ 一组，共 4 组。再加一个 $n=10$ 的：$y_5=0$ 六组，$y_5=1$ 三组，$y_5=2$ 一组，共 10。

它为什么" 自然"。这里没有任何东西可以" 选"：一枚 1 元硬币和另一枚 1 元硬币完全一样，不存在" 选哪几枚"。凑法只取决于**每种面值用了几枚**。所以三种面值的选择互相独立、各自贡献自己的总金额，整体方案就是三者的" 乘积"：

$$B(x)=\left(1+x+x^2+\cdots\right)\left(1+x^2+x^4+\cdots\right)\left(1+x^5+x^{10}+\cdots\right)=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}.$$

关键在于：这里没有任何组合数，只有" 大小相加"。第 2 节会把这种乘法讲成" 普通卷积"。

1.3 差别到底在哪：两种乘法

把上面两个式子并排看。一个是 $\hat{A}=\exp(x/(1-x))$，一个是 $B=1/\big((1-x)(1-x^2)(1-x^5)\big)$。再看两个乘法公式（下面只是预览，第 2、3 节会证明）：

$$\text{OGF 乘法：}\quad [x^n]A(x)B(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ib_{n-i};$$

$$\text{EGF 乘法：}\quad n!\,[x^n]\hat{A}(x)\hat{B}(x)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a_ib_{n-i}.$$

差别只在那个 $\binom{n}{i}$：

- **问题 A 里两个子结构要" 分人"**。整体有 n 个人，若左边占 i 个人、右边占 $n-i$ 个人，先得决定" 是哪 i 个人"——$\binom{n}{i}$ 种选法，然后左右各自长结构。所以是二项卷积。
- **问题 B 里两个因子不需要" 分硬币"**。整体只规定总金额 n，左边贡献 i 元、右边贡献 $n-i$ 元，只有一种" 分法"（分的是金额，不是硬币）。所以是普通卷积。

再补两个" 同一件事的两种数法" 帮助建立直觉：

- **" 把 n 分成两个非负整数之和"**：$i+(n-i)$，共 $n+1$ 种，这对应 OGF 里的 $1/(1-x)^2$（$[x^n]=n+1$）。
- **" 把 n 个不同的人分成两堆"**：$\sum_i\binom{n}{i}=2^n$ 种，这对应 EGF 里的 $e^x\cdot e^x$ 或 $(1+1)^n$。

一句话：**OGF 的乘法分" 大小"，EGF 的乘法分" 标签"**。

2. 普通生成函数（OGF）：性质与用法

2.1 定义、形式幂级数、系数提取

定义。给定数列 $a_0,a_1,a_2,\dots$，它的普通生成函数是

$$A(x)=\sum_{n\ge 0}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots.$$

这里 x 只是一个" 占位符"，我们把系数 a_n 挂在 x^n 上。为了从幂级数里把系数拿出来，记

$$[x^n]A(x)=a_n.$$

" 形式" 是什么意思。我们**不关心**这个级数在哪个 x 收敛，也不往里代具体的数（除非特别说明）。所有运算只按" 多项式乘法" 的规则对系数做：两边相加就是系数相加，两边相乘就是卷积。两条幂级数相等，当且仅当每一项系数都相等。这样规定之后，即使级数对任何非零 x 都发散，也照样可以做代数运算——这在 EGF 里特别重要，因为很多 EGF 的系数是 $n!$ 量级、作为普通函数在 $x\neq 0$ 处都发散。收敛半径只在需要" 代入某个数求值" 时才登场（第 7 节会专门讲这个误区）。

几个最基本的闭式（都可以用等比级数求和得到，作为形式恒等式使用）：

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots,\qquad \frac{1}{1-\alpha x}=1+\alpha x+\alpha^2x^2+\cdots,$$

$$\frac{1}{(1-x)^k}=\sum_{n\ge 0}\binom{n+k-1}{k-1}x^n,\qquad (1+x)^m=\sum_{n=0}^{m}\binom{m}{n}x^n.$$

最后那个 $1/(1-x)^k$ 的展开值得记牢：它数的是"k 种类型、每种取任意多个、共取 n 个" 的方案数，也就是 $x_1+\cdots+x_k=n$ 的非负整数解数 $\binom{n+k-1}{k-1}$。

2.2 基本运算表

下面这张表是 OGF 的" 九九乘法表"，做后面的题时几乎都会用到。表中 $A(x)=\sum a_n x^n$，$B(x)=\sum b_n x^n$。

运算	对数列做了什么	生成函数
线性	$\alpha a_n+\beta b_n$	$\alpha A(x)+\beta B(x)$
数乘指数	$\alpha^n a_n$	$A(\alpha x)$
右移 m 位	前面补 m 个 0：$0,\dots,0,a_0,a_1,\dots$	$x^m A(x)$
左移 m 位	去掉前 m 项：$a_m,a_{m+1},\dots$	$\big(A(x)-a_0-a_1x-\cdots-a_{m-1}x^{m-1}\big)/x^m$
偶子列	只留 $a_0,a_2,a_4,\dots$，其余置 0	$\dfrac{A(x)+A(-x)}{2}$
奇子列	只留 $a_1,a_3,a_5,\dots$，其余置 0	$\dfrac{A(x)-A(-x)}{2}$
乘积	卷积 $\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$	$A(x)B(x)$
求导	$(n+1)a_{n+1}$	$A'(x)=\sum_{n\ge 0}(n+1)a_{n+1}x^n$
乘 n	na_n	$xA'(x)=\sum_{n\ge 0} na_n x^n$
积分	a_{n-1}/n（$n\ge 1$），第 0 项为 0	$\displaystyle\int_0^x A(t)\,\mathrm{d}t$
部分和	$a_0+a_1+\cdots+a_n$	$\dfrac{A(x)}{1-x}$
系数提取	取出 a_n	$[x^n]A(x)$

三点说明：

- **右移/左移互逆**：右移乘 x^m；左移先减掉前 m 项再除以 x^m。对比第 3 节"EGF 求导就是平移"，这是 EGF 在递推题里的一个优势。
- **求导的两种用法**：$A'(x)$ 把 a_{n+1} 搬到第 n 项；$xA'(x)$ 给系数乘 n。
- **部分和与奇偶子列**：$A/(1-x)$ 是前缀和；偶、奇子列分别是 $(A(x)\pm A(-x))/2$。

例如由 xA' 与部分和立得 $\sum nx^n=\dfrac{x}{(1-x)^2}$、$\sum_{i\le n} i=\binom{n+1}{2}$。

2.3 乘法的组合意义：无标号对象的" 大小拼接"

这一小节是 OGF 的灵魂。**$A(x)B(x)$ 的系数是 $\sum_{i+j=n} a_i b_j$，它的组合含义是：把" 总大小 n" 切成 i 和 j 两部分，一部分用 A 类结构、一部分用 B 类结构，再对所有切法求和**。因为原子不可区分，切法只由" 切在哪里" 决定，没有" 选哪些原子" 的问题。

由此得到三个常用构造：

1. **序列（有序拼接）**。$\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$ 数" 由 n 个原子排成的序列，只有 1 种"——因为原子全同。更一般地，若一块" 积木" 的 OGF 是 $G(x)$，那么" 由若干块积木按顺序拼起来" 的 OGF 是

$$1+G(x)+G(x)^2+G(x)^3+\cdots=\frac{1}{1-G(x)}.$$

例如用竖骨牌（大小 1，x）和横骨牌（大小 2，x^2）铺 $1\times n$ 的条带：骨牌序列的 OGF 是 $1/(1-(x+x^2))$，系数 $1,1,2,3,5,8,\dots$ 就是斐波那契数（见 2.4）。

2. **笛卡尔积 / 类型组合**。若有 k 种互不相同的原子（比如 k 种面值），每种可取任意多个，则总 OGF 是

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^k = \frac{1}{(1-x)^k}, \qquad [x^n] = \binom{n+k-1}{k-1},$$

即"k 种类型、总大小 n" 的方案数。这正好是" 多重集组合数": 从 k 类东西里可重复地取 n 个。

3. **复合（改变" 大小" 的计量）**。如果每个原子的" 大小" 不是 1，或者只允许某些大小，就把 x 换成相应的幂。例如只允许偶数大小的块：把 x 换成 x^2，即 $A(x^2)$；$1/(1-x^2)$ 数的是" 由大小为 2 的块拼成"，只有偶数 n 有 1 种方案。

一个混合例子。 1 元硬币任意多枚、2 元硬币任意多枚：$A(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$，$[x^4]A(x) = 3$（$4 = 1+1+1+1 = 1+1+2 = 2+2$）。如果再加"1 元硬币最多 4 枚"，就把 $1/(1-x)$ 换成 $1+x+x^2+x^3+x^4$。如果换成"4 张 1 元**纸币**、5 元任意多"，则

$$(1+x+x^2+x^3+x^4)\cdot\frac{1}{1-x^5} = \frac{1-x^5}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^5} = \frac{1}{1-x},$$

系数恒为 1——直觉上，" 最多 4 张 1 元" 这个限制被" 任意多张 5 元" 完全抵消了，任何 n 元都恰有一种凑法。注意这里的约分是**形式恒等式**，不需要讨论收敛。

2.4 经典例子一：多米诺 / 斐波那契

例 2.1（多米诺覆盖）. 用 2×1 的骨牌（可横可竖）铺满 $2\times n$ 的棋盘，方案数记为 f_n。求 $\{f_n\}$ 的 OGF。

建模。看最左边一列：要么放一块竖骨牌，占掉大小 1；要么放两块横骨牌，占掉大小 2。所以

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad (n \ge 2), \qquad f_0 = 1,\ f_1 = 1.$$

按" 大小拼接" 的语言：骨牌是" 竖（大小 1）或横（大小 2）"，整体是这些块的**序列**，故

$$F(x) = 1 + (x+x^2)F(x) \implies F(x) = \frac{1}{1-x-x^2}.$$

展开：$F = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + 8x^5 + \cdots$，即 f_n 是 $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$。

部分分式与 Binet 公式。设 $\varphi_\pm = \frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$，则 $1-x-x^2 = (1-\varphi_+ x)(1-\varphi_- x)$，且 $\varphi_+ + \varphi_- = 1$、$\varphi_+\varphi_- = -1$。部分分式：

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{\varphi_+}{1-\varphi_+ x} - \frac{\varphi_-}{1-\varphi_- x}\right) = \sum_{n\ge 0}\frac{\varphi_+^{n+1} - \varphi_-^{n+1}}{\sqrt{5}}x^n.$$

所以 $f_n = \dfrac{\varphi_+^{n+1} - \varphi_-^{n+1}}{\sqrt{5}}$。**约定提醒**：若按通常写法取 $F_0 = 0, F_1 = 1$，则 $F(x) = x/(1-x-x^2)$，$F_n = \frac{\varphi_+^n - \varphi_-^n}{\sqrt{5}}$，只是整体平移一位。本稿的多米诺例固定用 $f_0 = f_1 = 1$。

2.5 经典例子二：找零、整数分拆

例 2.2（找零）. 面值 $w_1, \ldots, w_k$ 的硬币各足够多，凑出 n 元的方案数是 $[x^n]\prod_{i=1}^k \dfrac{1}{1-x^{w_i}}$。

理由就是 2.3 的" 类型组合": 第 i 种面值用 y_i 枚、贡献 $w_i y_i$ 元，各自独立，所以各项因子相乘。例如 $1, 2, 5$ 元：$B(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}$，系数 $1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, \ldots$，与 1.2 手算一致。

例 2.3（整数分拆）. 把 n 写成若干正整数之和、不计次序，方案数 $p(n)$。其 OGF 为

$$\sum_{n\ge 0} p(n)x^n = \prod_{k\ge 1}\frac{1}{1-x^k} = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + 7x^5 + 11x^6 + \cdots$$

推导：分拆由" 用几个 1、几个 2、几个 3……" 决定，第 k 种部分可取 $0, 1, 2, \ldots$ 个，贡献 kx 的幂，故因子是 $1 + x^k + x^{2k} + \cdots = 1/(1-x^k)$，再全部相乘。$p(0), \ldots, p(10) = 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42$。

注意分拆与找零的区别只在" 部分的大小有没有上限"：找零是有限种面值，分拆是无限种面值（每种大小都允许），所以一个是有限乘积、一个是无限乘积。**两者都是 OGF**，因为硬币、部分都没有标签。

2.6 经典例子三：Catalan 数与中心二项式系数

例 2.4(Catalan 数). 设 C_n 是 n 对括号的合法序列数（也等于 n 个结点的二叉树数、n 个元素的出栈序列数、$(n+2)$ 边形的三角剖分数等），则 $C_0 = 1, C_0, \ldots, C_{10} = 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796$。

递推。任意一个合法括号序列可以唯一地分解为" 第一个原子块 + 剩下的序列"：第一个原子块形如 (B)，其中 B 是 $k-1$ 对括号的合法序列，剩下的 $n-k$ 对构成合法序列。所以

$$C_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}C_{n-k} = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}.$$

这是**普通卷积**——没有二项式系数，因为括号序列的" 前 i 对" 是固定的前若干个字符，不存在" 选哪 i 个" 的问题。因此设 $C(x) = \sum C_n x^n$，有

$$C(x) = 1 + x\,C(x)^2 \implies xC^2 - C + 1 = 0 \implies C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

（另一个根 $(1+\sqrt{1-4x})/(2x)$ 在 $x \to 0$ 时发散，舍去。）用广义二项式展开可得

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

顺带得到中心二项式系数。由 $\sqrt{1-4x}$ 的展开，

$$\frac{1}{\sqrt{1-4x}} = \sum_{n\ge 0}\binom{2n}{n}x^n, \qquad C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}.$$

这两条都是 OGF 的" 闭式"，第 6 节会看到它们的 EGF 反而没有初等闭式。

2.7 经典例子四：有理函数、部分分式与线性递推

一般原则。若 $A(x) = P(x)/Q(x)$ 是有理函数（P, Q 是多项式），把 Q 分解成一次因子的幂的乘积，就能用部分分式把 A 拆成三类简单项的和：

$$\frac{1}{(1-\alpha x)^k} = \sum_{n\ge 0}\binom{n+k-1}{k-1}\alpha^n x^n, \qquad \frac{1}{1-\alpha x} = \sum_{n\ge 0}\alpha^n x^n.$$

把每一部分的系数加起来，就得到 a_n 的通项。**凡是有理函数的 OGF，其系数一定满足一个常系数线性递推，反之亦然**。这是" 从递推求 GF、从 GF 求通项" 这套机械流程的基础。

例 2.5. 解递推 $a_{n+1} = 2a_n + n$，$a_0 = 1$。

在递推两边乘 x^n、对 $n \ge 0$ 求和。左边 $\sum a_{n+1}x^n = (A(x) - a_0)/x$；右边 $2A(x) + \sum nx^n = 2A(x) + \frac{x}{(1-x)^2}$。整理得

$$\frac{A(x)-1}{x} = 2A(x) + \frac{x}{(1-x)^2} \Longrightarrow A(x) = \frac{1-2x+2x^2}{(1-x)^2(1-2x)} = -\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{2}{1-2x},$$

于是 $a_n = -(n+1) + 2^{n+1} = 2^{n+1} - n - 1$。验证：$a_0 = 1$，$a_1 = 2$，$a_2 = 5$，与递推 $a_1 = 2 \cdot 1 + 0 = 2$、$a_2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$ 一致。

求和的思路也可以反过来用：若已知 $A(x)$ 是有理函数，就用部分分式展开；若已知一个" 由大小拼接" 的组合分解，就先把方程写出来。2.4、2.6 都是后者。

2.8 伏笔：OGF 里没有" 免费的 exp"

学到 EGF 时（下一节），你会看到漂亮的式子 $1 + \hat{G} + \frac{\hat{G}^2}{2!} + \cdots = e^{\hat{G}}$，它把" 无序拆成若干块" 变成一个指数函数。**在 OGF 里没有这个公式**。一个具体反例：整数分拆的正确 OGF 是 $\prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^k} = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + \cdots$，而不是

$$\exp\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots\right) = \exp\big(-\ln(1-x)\big) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

后者（系数全是 1）明显不对：$p(3) = 3$ 而不是 1。原因在于：EGF 的 exp 之所以能除 $k!$，是因为"k 个块" 由各自的**标签集合**区分得开，$k!$ 种顺序恰好被除干净；而无标号时，" 两个大小相同的块" 根本分不出你我先后的区别，除 $k!$ 就除错了。无标号版本的" 集合" 构造要按块大小分类、用 Pólya 计数，公式是

$$\prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^k} = \exp\left(\sum_{k\geq 1} \frac{1}{k} \cdot \frac{x^k}{1-x^k}\right),$$

本课程不需要掌握它，但要记住结论：**" 拆成若干无序块就写 exp" 这条好用的规则，只属于 EGF**。

3. 指数生成函数（EGF）：性质与用法

3.1 定义与" 为什么除以 n!"

定义。数列 $a_0, a_1, \ldots$ 的指数生成函数是

$$\hat{A}(x) = \sum_{n\geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

和 OGF 的唯一差别是每一项多除了一个 $n!$。这个 $n!$ 从哪来、有什么用?

先看它在数什么。EGF 的标准场景是：a_n 表示" 在一个固定的 n 元**标签集**（比如 $\{1, 2, \ldots, n\}$）上，有多少种满足某性质的结构"。这时 a_n 本身就是" 对 n 个具体标签" 计数。而如果把结构看成" 先有一个不带标签的形状、再把 n 个标签填进去"，同一个形状通常可以填出 $n!$ 种（标签的任意排列），除非形状有对称性。**除以 $n!$ 就是把" 标签的排列" 这个公因子除掉，留下" 每个形状被填了多少种标签" 的归一化计数**。后面会看到，正是这个除法让乘法自动带上二项式系数。

另一条更实用的解释。在 OGF 里，x^n 表示" 占用了大小 n"；在 EGF 里，$x^n/n!$ 表示" 占用了 n 个标签，并且这 n 个标签的排列方式已经被这张' 凭证' 报销掉了"。所以 EGF 的乘法可以直接理解为" 把标签集合一分为二"。

基本例子。计算时只需要记住 $e^x = \sum x^n/n!$：

数列 a_n	EGF $\hat{A}(x)$	用哪个展开
$1,1,1,\ldots$	e^x	$\sum \frac{x^n}{n!}$
$0,1,1,1,\ldots$（$a_0=0$）	e^x-1	去掉常数项
$1,2,4,8,\ldots$（$a_n=2^n$）	e^{2x}	$\sum \frac{(2x)^n}{n!}$
$0,1,2,3,\ldots$（$a_n=n$）	xe^x	$\sum n\frac{x^n}{n!}=x\sum\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$
$0,1,4,9,\ldots$（$a_n=n^2$）	$xe^x+x^2e^x$	$n^2=n(n-1)+n$
$0!,1!,2!,\ldots$（$a_n=n!$）	$\frac{1}{1-x}$	$\sum n!\frac{x^n}{n!}=\sum x^n$

前两个是 EGF 与 OGF 最本质的”错位”：**常数列 1 的 OGF 是 $1/(1-x)$、EGF 是 e^x；阶乘数列 $n!$ 的 OGF 没有闭式（见第 6 节）、EGF 是 $1/(1-x)$**。记住这一对，就抓住了两种 GF 的分工。

3.2 乘法：二项卷积（先分标签，再拼结构）

定理（二项卷积）。若 $\hat{A},\hat{B}$ 分别是 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的 EGF，则

$$n!\,[x^n]\hat{A}(x)\hat{B}(x)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a_ib_{n-i}.$$

证明。直接算：

$$\hat{A}\hat{B}=\sum_{i\ge0}\frac{a_ix^i}{i!}\sum_{j\ge0}\frac{b_jx^j}{j!}=\sum_{n\ge0}\left(\sum_{i+j=n}\frac{a_ib_j}{i!j!}\right)x^n=\sum_{n\ge0}\frac{1}{n!}\left(\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a_ib_{n-i}\right)x^n.$$

最后一步用了 $\frac{1}{i!j!}=\frac{1}{n!}\binom{n}{i}$。两边乘 $n!$ 即得。□

组合意义（这是全篇最重要的几句话之一）。设 a_n,b_n 都是”在 n 个标签上的结构数”。要在 n 个标签上造一个”A 部分 + B 部分”的结构：先选出哪 i 个标签给 A 部分（$\binom{n}{i}$ 种），在它们上面放 A 结构（a_i 种），在剩下的 $n-i$ 个标签上放 B 结构（b_{n-i} 种）。所以总数确实是 $\sum_i\binom{n}{i}a_ib_{n-i}$。**乘法的 $\binom{n}{i}$ 就是”分标签”的动作**。

> **例 3.1（两间教室，教室可区分）.** 有 n 个不同的人，要分到**两间可以区分的教室** 1 和 2，每间教室里的人排成一列（空教室允许，也算一种安排）。设第 1 间装 r 人时有 $g_r=r!$ 种排队，第 2 间装 s 人时有 $h_s=s!$ 种排队。则总方案数
>
> $$\sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}g_rh_{n-r}=\sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}r!(n-r)!=(n+1)\,n!,$$
>
> 正是 $n!\,[x^n]\hat{G}\hat{H}$，其中 $\hat{G}=\hat{H}=\sum_{r\ge0}r!\,x^r/r!=\frac{1}{1-x}$。验 $n=2$：$(2+1)\cdot2!=6$（两间教室的人数为 $(0,2),(2,0)$ 各 2 种排队，$(1,1)$ 有 $\binom{2}{1}=2$ 种分法，共 $2+2+2=6$），与 1.1 中”教室不可区分”的 $a_2=3$ 对照，差的就是”交换两间教室”的 2!。

把教室变”不可区分”就得到 exp。若 k 间教室不可区分，先按可区分算，再把 $k!$ 种教室排列除掉（前提是每间非空，这样 k 间教室的排列不会把同一方案重复算）。于是

$$1+\hat{G}+\frac{\hat{G}^2}{2!}+\frac{\hat{G}^3}{3!}+\cdots=e^{\hat{G}}.$$

对例 3.1，一间非空教室的 EGF 是 $\hat{G}=\sum_{r\ge1}r!\frac{x^r}{r!}=\sum_{r\ge1}x^r=\frac{x}{1-x}$，于是”$n$ 个人分到若干相同教室、教室内排队”的 EGF 是

$$\exp\left(\frac{x}{1-x}\right), \qquad a_0,\dots,a_6 = 1,1,3,13,73,501,4051.$$

这正是 1.1 的问题 A。它的第 4 项 $a_4 = 73$、第 5 项 $a_5 = 501$ 都可以用程序枚举核对。

3.3 求导：把" 平移" 变成一次求导

定理（平移）。若 $\hat{A}$ 是 $\{a_n\}$ 的 EGF，则 $\{a_{n+1}\}_{n\ge 0}$ 的 EGF 是 $\hat{A}'(x)$。

证明。逐项求导：

$$\hat{A}'(x) = \sum_{n\ge 0} a_{n+1}\frac{x^n}{n!}.$$

□

对比 OGF：OGF 求导得到的是 $(n+1)a_{n+1}$，多了一个随位置变化的因子；EGF 求导得到的**恰好就是** a_{n+1}，干净利落。所以凡是递推里出现" 下标整体平移"（a_{n+1}, a_{n+2}），EGF 往往比 OGF 好用。

> **例 3.2（用 EGF 重做斐波那契）.** 设 $f_0 = 0, f_1 = 1, f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$，$\hat{F}(x) = \sum f_n x^n/n!$。平移两次得 $\hat{F}'' = \hat{F}' + \hat{F}$，即
>
> $$\hat{F}'' - \hat{F}' - \hat{F} = 0, \qquad \hat{F}(0) = 0,\ \hat{F}'(0) = 1.$$
>
> 特征方程 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根为 $\varphi_\pm = \frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$，故 $\hat{F} = c_+ e^{\varphi_+ x} + c_- e^{\varphi_- x}$。由初值解得 $c_\pm = \pm\frac{1}{\sqrt{5}}$，于是
>
> $$f_n = n!\,[x^n]\frac{e^{\varphi_+ x} - e^{\varphi_- x}}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi_+^n - \varphi_-^n}{\sqrt{5}}.$$
>
> 和 2.4 的 OGF 做法相比，这里不需要做部分分式分解，因为 $e^{\varphi x}$ 的 Taylor 展开系数直接就是 $\varphi^n/n!$。**这是 EGF 在" 线性递推" 上更省事的一个例子**。

3.4 SET 与 SEQ：exp 与 1/(1-A)

这是 EGF 最强大的两个构造，务必分清。

(1) SET：无序地拆成若干块——用 $e^{\hat{A}}$。

设 $\hat{A}$ 是一类" 分量" 的 EGF，且 $a_0 = 0$（不允许空分量）。一个"A 分量的集合" 是指：把 n 个标签划分成若干个非空块，每块上放一个 A 分量，**块与块之间不排序**。它的 EGF 是

$$\exp(\hat{A}) = 1 + \hat{A} + \frac{\hat{A}^2}{2!} + \frac{\hat{A}^3}{3!} + \cdots.$$

理由。$\hat{A}^k$ 按二项卷积数的是"k 个**有序**分量"（第一个分量、第二个分量 ……），因为乘法的每一步都在" 选标签给下一个分量"。对同一个无序集合，k 个分量有 $k!$ 种排列顺序，且由于每块标签集不同，这 $k!$ 种在 $\hat{A}^k$ 里被算了恰好 $k!$ 次；除以 $k!$ 就得到无序的集合。**这里的除法成立，靠的正是" 块由标签集合区分得开"**。

(2) SEQ：排成有序的序列——用 $1/(1-\hat{A})$。

若允许空序列，则

$$1 + \hat{A} + \hat{A}^2 + \hat{A}^3 + \cdots = \frac{1}{1-\hat{A}}.$$

它数的是" 把标签分成若干块、每块放一个分量、**块与块排成一列**"。注意这里**不除** $k!$：排在第一个位置和第二个位置是不同的方案。

对照例子（非常提神）：把 n 个标签分成若干非空块。

- 只要" 分成哪些块"（无序）：这是集合划分，数目是 Bell 数 B_n。分量 = 非空集合，其 EGF 是 e^x-1，所以

$$\sum_{n\ge 0} B_n \frac{x^n}{n!} = \exp(e^x-1), \qquad B_0,\dots,B_7 = 1,1,2,5,15,52,203,877.$$

- 还要" 块与块排序"（有序划分，即" 有序拆成若干非空块"）：分量同样是 e^x-1，但构造换成 SEQ：

$$\sum_{n\ge 0} (\text{有序划分数}) \frac{x^n}{n!} = \frac{1}{1-(e^x-1)} = \frac{1}{2-e^x},$$

前几项 $1,1,3,13,75,541,\dots$。两者从 $n=3$ 起就不同（5 对 13）：无序划分不管块的顺序，有序划分还要把块排成一列。

再强调一次：$e^{\hat A}$ 与 $1/(1-\hat A)$ 都是 **EGF 专属**的公式（它们依赖 3.2 的二项卷积），OGF 里没有对应物（见 2.8）。

3.5 经典例子一览（每个都带前几项）

下面这些" 数列 $\leftrightarrow$ EGF" 的对应关系建议直接背下来，考试里几乎都是它们或其变体。

(a) 常数列 $a_n=1$：$\hat A = e^x$。因为 $[x^n]e^x = 1/n!$，乘 $n!$ 得 1。

(b) 排列数 $a_n = n!$：$\hat A = 1/(1-x)$。因为 $\sum n!\,x^n/n! = \sum x^n$。

(c) 错排数 D_n：$\hat A = e^{-x}/(1-x)$。容斥：$D_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)! = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$，所以

$$\frac{D_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} \Longrightarrow \sum_{n\ge 0} D_n\frac{x^n}{n!} = \left(\sum_{k\ge 0}\frac{(-x)^k}{k!}\right)\left(\sum_{m\ge 0}x^m\right) = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

前几项：$D_0,\dots,D_7 = 1,0,1,2,9,44,265,1854$。（$D_n$ 也满足 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$，与上式可互推。）

(d) Bell 数 B_n（集合划分数）：$\hat B = \exp(e^x-1)$，见 3.4。

(e) 满射数。从 n 元集到 k 元集的满射数等于 $k!\,S(n,k)$（$S(n,k)$ 是第二类 Stirling 数），其 EGF 是

$$\sum_{n\ge 0} k!\,S(n,k)\frac{x^n}{n!} = (e^x-1)^k.$$

推导：把 n 个标签分成 k 个非空块（k 个原像集合），块有顺序（对应 k 个目标元素），即 $\hat A = e^x-1$ 的 k 重二项卷积 $\hat A^k$。**注意读系数时要乘** $n!$：$[x^n](e^x-1)^k = \frac{k!S(n,k)}{n!}$。取 $k=2$：$(e^x-1)^2 = e^{2x}-2e^x+1$，$[x^n]$ 为 $\frac{2^n-2}{n!}$，故满射 $n\to 2$ 的个数是 2^n-2（$n=1,2,3,4$：$0,2,6,14$）。

(f) 标号树（Cayley 公式）。n 个标签上的**有根**标号树有 n^{n-1} 棵（无根树是 n^{n-2}）。设 $\hat T = \sum_{n\ge 1} n^{n-1}\frac{x^n}{n!}$。一棵有根树 = " 一个根标签 + 若干棵子树组成的集合"，根占 1 个标签，子树是 SET 构造，因此

$$\hat T = x\,e^{\hat T}.$$

由 Lagrange 反演可得 $[x^n]\hat T = \frac{n^{n-1}}{n!}$，即 $n!\,[x^n]\hat T = n^{n-1}$。前几项：$1,2,9,64,625,7776$。

(g) 教室问题：$\hat A = \exp\big(x/(1-x)\big)$，见 3.2，前几项 $1,1,3,13,73,501$。

(h) 幂和与 Bernoulli 数（本讲的高潮）。设 $S_m(n) = \sum_{k=1}^{n} k^m$。把 m 当作" 标签个数"、n 当作参数，写出关于 x（标记 m）的 EGF：

$$\sum_{m\ge 0} S_m(n)\frac{x^m}{m!} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{m\ge 0}\frac{(kx)^m}{m!} = \sum_{k=1}^{n} e^{kx} = e^x\cdot\frac{e^{nx}-1}{e^x-1}.$$

再把它拆成" 能认出系数" 的两块：

$$\frac{e^{nx}-1}{x} = \sum_{r\ge 0}\frac{n^{r+1}}{(r+1)!}x^r, \qquad \frac{x\,e^x}{e^x-1} = \sum_{j\ge 0} B_j^{+}\frac{x^j}{j!},$$

其中 B_j^+ 是 Bernoulli 数，**本文统一采用 $B_1^+ = +\frac{1}{2}$ 的约定**（即 $xe^x/(e^x-1) = x/(1-e^{-x})$ 的展开；若改用 $x/(e^x-1)$，则 $B_1 = -\frac{1}{2}$，与 B_1^+ 只差这一项的符号）。前几项：

$$B_0^+ = 1, \quad B_1^+ = \frac{1}{2}, \quad B_2^+ = \frac{1}{6}, \quad B_3^+ = 0, \quad B_4^+ = -\frac{1}{30}, \quad B_5^+ = 0, \quad B_6^+ = \frac{1}{42}, \quad B_7^+ = 0.$$

把两个展开相乘、比较 $x^m/m!$ 的系数，就得到 **Faulhaber 公式**：

$$\sum_{k=1}^{n} k^m = \frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^{m} \binom{m+1}{j} B_j^+ \, n^{m+1-j}.$$

小例子：$m = 1, 2, 3$ 依次给出 $\frac{n(n+1)}{2}$、$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$、$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$，与熟知的公式一致。取 $n = 10$：$m = 1, 2, 3$ 分别给 $55, 385, 3025$，与直接求和一致。**优点**：以前每个 m 都要单独背一个公式，现在只要记住一串 B_j^+，所有 m 的公式都能” 卷积” 出来。

3.6 为什么这些漂亮公式只对 EGF 成立

把 3.2 的证明再看一眼：除以 $n!$ 之后，$\frac{1}{i!j!}$ 才能凑成 $\frac{1}{n!}\binom{n}{i}$；如果一开始不除 $n!$，乘出来的是普通卷积 $\sum a_i b_j$，没有二项式系数，也就没有” 分标签” 的含义。同理，3.4 的 exp 和 $1/(1-\hat{A})$ 都是” 二项卷积 + 除以 $k!$（或按位置排列）” 的产物，它们的前提是”k 个块可以被它们的标签集合区分开”。**所以**：

- 标号对象 → 用 EGF，乘、exp、求导都有干净的含义；
- 无标号对象 → 用 OGF，乘就是大小拼接，exp 不成立（2.8 的反例），要数无序集合得另想办法（分拆乘积）。

4. 两种生成函数的对照表

维度	普通生成函数 OGF	指数生成函数 EGF
定义	$A(x) = \sum a_n x^n$	$\hat{A}(x) = \sum a_n \dfrac{x^n}{n!}$
系数含义	$[x^n]A = a_n$	$n![x^n]\hat{A} = a_n$
乘法	普通卷积 $\sum_{i+j=n} a_i b_j$	二项卷积 $\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a_i b_{n-i}$
乘法的组合意义	按大小拼接，$i + (n-i)$	先选 i 个标签，再两部分各自长结构
求导	A' 给出 $(n+1)a_{n+1}$	$\hat{A}'$ 给出 a_{n+1}（纯平移）
” 无序拆成若干块”	无通用公式（需 Pólya 计数）	$\exp(\hat{A})$（SET）
” 排成有序序列”	$\dfrac{1}{1-A}$	$\dfrac{1}{1-\hat{A}}$（SEQ）
常见闭式	$\frac{1}{1-x}$，$\frac{1}{(1-x)^k}$，$\frac{1}{1-x-x^2}$，代数函数	e^x，$e^{-x}/(1-x)$，$\exp(e^x-1)$，初等函数与复合
适合的对象	找零、分拆、括号、格路、铺砖、无标号树	排列、集合划分、满射、标号树、教室分人
典型错误	用 exp 拼无序块；把标号对象当原子	忘记乘 $n!$；把 SEQ 当 SET（或反之）

5. 判别准则：拿到题怎么选

5.1 五条可操作规则

规则 1（看对象）。n 个元素" 有编号、可区分"，结构长在这些标签上（排列、映射、图、标号树、集合划分、满射）→ **EGF**。n 只是大小，原子全同（整数分拆、整数解、找零、括号、格路、多米诺、无标号树）→ **OGF**。

规则 2（看答案/递推里有没有 $\binom{n}{k}$）。出现 $\binom{n}{k}$、出现" 先选出 k 个"、" 两个人不在同一组" 之类的选择动作 → 多半是 EGF；递推是 $\sum a_i b_{n-i}$ 这种纯卷积、没有二项式系数 → 多半是 OGF。

规则 3（看" 组合" 还是" 排列"）。数" 多重集的组合数"（可重复地取，不计顺序）→ OGF 的 $1/(1-x)^k$；数" 多重集的排列数"（字母有重复，数不同的字符串）→ EGF 的 $\prod \sum_{j\le m_i} x^j/j!$。例如 $\{a,a,b,b,b\}$ 的 4-排列数是 $[x^4](1+x+\frac{x^2}{2!})(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})$ 再乘 4!，等于 10。

规则 4（看" 无序集合" 还是" 有序序列"）。出现" 分成若干块、块不区分" → EGF 的 exp；出现" 排成一列、首尾拼接、按顺序分解" → 序列构造（EGF 用 $1/(1-\hat{A})$，OGF 用 $1/(1-G)$）。注意同样是" 序列"，OGF 与 EGF 的公式形状一样、含义不同：OGF 的序列是" 块按大小依次排"，EGF 的序列是" 块把标签集分成有序的几块"。

规则 5（反过来用：看系数长什么样）。若猜到答案形如 $n!\times$(简单数)、或答案是" 在 n 个标签上的结构数"，先试 EGF；若答案像" 整数解的个数"、随 n 多项式增长（如 $\binom{n+k-1}{k-1}$），先试 OGF。

5.2 决策流程（文字版）

拿到题目，按下面顺序问自己：

1. **数的是" 在 n 个具体标签上的结构" 吗?** 是 → 第 2 步（EGF）；否 → 第 4 步（OGF）。
2. **（EGF）结构怎么拼?** 分成两部分 → 乘法 $\hat{A}\hat{B}$（二项卷积）；分成若干**无序**非空块 → $\exp(\hat{A})$；分成若干**有序**块 → $1/(1-\hat{A})$；有根树 → $\hat{T}=x\exp($子树$)$ 型方程；出现 a_{n+1} 的平移 → 写成微分方程。
3. **查边界**：块能为空吗？用 exp 是否满足 $a_0=0$？读系数时乘 $n!$ 了吗?
4. **（OGF）按大小怎么拼?** 一种原子任取 → $1/(1-x)$；k 种类型 → $1/(1-x)^k$；特定面值 w → $1/(1-x^w)$；" 根 + 左右子结构" → $C=1+xC^2$；若干块按顺序 → $1/(1-G)$。
5. **用前几项验算**（$n=0,1,2,3$）。

5.3 三个十秒钟判断

- " 用 $1,2,5$ 元凑 n 元" → 原子无标签、按大小拼 → **OGF 乘积**。
- " 把 n 个人分到若干相同教室、教室内排队" → 人带标签、教室无序 → **EGF 的 exp**。
- "n 对括号的合法序列" → 递推是普通卷积、无 $\binom{n}{k}$ → **OGF 的代数方程**。

6. 同一数列的两种生成函数

同一个数列可以同时写 OGF 和 EGF，只是" 哪个更简单" 往往天差地别。这张表是本节的核心。

数列 a_n	OGF	EGF	哪个简单、为什么
$a_n = 1$	$\dfrac{1}{1-x}$	e^x	两个都简单；OGF 更直接
$a_n = n!$	无闭式（发散）	$\dfrac{1}{1-x}$	EGF 完胜
Catalan C_n	$\dfrac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$	无初等闭式（需 Bessel 函数）	OGF 完胜
$\binom{2n}{n}$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-4x}}$	无初等闭式（需 Bessel 函数）	OGF 完胜
Bell B_n	无闭式	$\exp(e^x-1)$	EGF 完胜
分拆 $p(n)$	$\prod_{k\geq 1}\dfrac{1}{1-x^k}$	无简单闭式	OGF 完胜
斐波那契 F_n	$\dfrac{x}{1-x-x^2}$	$\dfrac{e^{\varphi+x}-e^{\varphi-x}}{\sqrt{5}}$	两个都有闭式；EGF 省去部分分式

逐行解释：

- $a_n = 1$： OGF 是 $1/(1-x)$、EGF 是 e^x，同一个常数列的两种包装，是理解两种 GF 的钥匙。
- $a_n = n!$： $\sum n!x^n$ 发散、无闭式；EGF 里 $n!/n! = 1$，级数变成 $1/(1-x)$。**这是 EGF 存在意义的最直白证据：它把阶乘" 吃掉" 了。**
- **Catalan / 中心二项式**： OGF 有漂亮的代数闭式（递推是普通卷积）；EGF 没有初等闭式，要用 Bessel 函数（本课不要求）。**注意：不是所有 EGF 都简单，EGF 的优势只在" 标号结构" 上。**
- **Bell / 分拆**： Bell 的 EGF 一行 $\exp(e^x-1)$，OGF 无闭式；分拆相反，OGF 是干净的无穷乘积，EGF 无简单形式。
- **斐波那契**：两种都有闭式；EGF 省去部分分式，OGF 的有理函数形式更适合写递推、做数值近似。

结论： " 简单" 不是绝对的，而是**看对象属于哪个世界**。标号对象在 OGF 里会变成难看的发散级数（$n!$ 例），无标号对象在 EGF 里会多除一个 $n!$、反而破坏结构（Catalan 例）。选对 GF，题目就成功了一半。

7. 常见误区与反例

这一节把最容易犯的错误集中起来，每条都配一个能用小数字直接验证的反例。做错的题十有八九掉进这里面。

误区 1：把 EGF 的 exp 公式套到 OGF 上

错误写法： " 把 n 拆成若干无序的部分，所以生成函数是 exp(每部分的 GF)"。

反例：整数分拆。每部分大小可以是 $1, 2, 3, \ldots$， " 部分" 的 GF 应为 $\sum_{k\geq 1} x^k = x/(1-x)$。若套 exp：

$$\exp\left(\frac{x}{1-x}\right) = 1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{13}{6}x^3 + \cdots,$$

系数甚至不是整数，显然不是 $p(n)$。而若把" 每部分大小的贡献" 写成 x^k/k 再 exp，得到的是 $\exp(x+x^2/2+\cdots) = 1/(1-x)$，系数全是 1，也不对（$p(3) = 3 \neq 1$）。**正确的 OGF 是乘积** $\prod_{k\geq 1} 1/(1-x^k)$。区别的根源：exp 公式依赖" 块由标签集合区分"，无标号时同一大小的块无法区分，不能除 $k!$（见 2.8）。

误区 2：把普通卷积套到标号对象上

错误写法： " 把 n 个不同的人分成两堆，两堆的方案数分别是 a_i, b_j，所以总数是 $\sum_i a_i b_{n-i}$"。

反例：满射。从 n 元集到 2 元集的满射数。正确算法：先选哪些人映到第 1 个元素（不能全选、也不能一个不选），得 $\sum_{i=1}^{n-1}\binom{n}{i}=2^n-2$。$n=3$ 时为 6。若错误地用普通卷积（相当于忘了" 选哪些人"）：把两个非空集合的指示函数卷积，$\sum_{i=1}^{n-1}1\cdot 1=n-1=2$，少了 4 个。**标号对象的" 分成两部分" 必须带 $\binom{n}{i}$，也就是必须用 EGF 的乘法。**

误区 3：读出 EGF 的系数却忘了乘 n!

错误写法：由 Bell 的 EGF $\exp(e^x-1)$ 直接读系数，说 $B_3=\frac{5}{6}$。

反例： $\exp(e^x-1)=1+x+x^2+\frac{5}{6}x^3+\cdots$，$[x^3]=\frac{5}{6}$；而 $B_3=5$。必须乘 $3!=6$：$\frac{5}{6}\cdot 6=5$。同理，$[x^n](e^x-1)^k$ 给出的是 $\frac{k!S(n,k)}{n!}$，读答案时要乘 $n!$。**口诀：EGF 的" 系数" 只是" 每个标签集合上的结构数除以 $n!$"，答案永远是 $n![x^n]$。**

误区 4：把形式幂级数当成" 必须收敛的函数"

错误写法： "$\sum n!x^n$ 处处发散，所以它不是生成函数"；或" 把 $x=1$ 代入 $1/(1-x)$ 得 $1+1+\cdots$，所以生成函数不能这样用"。

正确理解：生成函数首先是**形式**对象，$\sum a_nx^n$ 只是" 数列的另一种写法"，乘法、求导、代入 x^k、解方程都按系数规则做，不需要收敛。收敛性只在" 把 x 代成具体数、讨论解析性质" 时才需要。两个典型例子：

- $\sum n!x^n$ 对任何 $x\neq 0$ 都发散，但作为形式幂级数它完全合法（系数是 $n!$），只是写不出闭式；
- 斐波那契的 $F(x)=1/(1-x-x^2)$ 收敛半径是 $1/\varphi\approx 0.618$，但在 $|x|<0.618$ 之外**等式仍然作为形式幂级数成立**，因为两边系数相同；不收敛不影响 F 的系数就是 f_n 这件事。

误区 5：排列与组合混用，n! 多除或少除

错误写法：把" 满射数 $k!S(n,k)$" 直接当成" 把 n 个不同的人分成 k 个**相同**组的方法数 $S(n,k)$"；或者反过来把 $S(n,k)$ 当满射数。

反例： $n=4,k=2$。满射 $4\to 2$ 有 $2!S(4,2)=2\cdot 7=14$ 个（目标点有编号）；把 4 个人分成 2 个**不标号**的非空组只有 $S(4,2)=7$ 种。差的就是" 两个组交换" 的 $2!$。用 EGF 看更清楚：$(e^x-1)^2$ 的系数乘 $n!$ 给的是**有序**两块的数 $2!S(n,2)$；要无序就再除 $2!$。**凡是" 块/教室/组不可区分"，都要检查是否该除 $k!$。**

误区 6：SET 与 SEQ 搞反

错误写法： " 把 n 个标签分成若干块" 一律写 exp，或一律写 $1/(1-\hat{A})$。

反例：用 e^x-1 作分量：

- SET（块无序）给 Bell 数 $1,1,2,5,15,52,\ldots$，EGF $\exp(e^x-1)$；
- SEQ（块有序）给 $1,1,3,13,75,541,\ldots$，EGF $1/(2-e^x)$。

$n=3$ 时二者是 5 与 13，差别一眼可见。**判据：题目说" 分成若干组" 通常指无序（SET,exp）；说" 排成序列、依次放进若干盒子" 通常指有序（SEQ,$1/(1-\hat{A})$）。**

误区 7：Catalan 不能硬套 EGF 与 exp

错误写法：看到 $C_n=\sum C_iC_{n-1-i}$ 里有乘积，就以为" 这是 EGF 的卷积"，或者想用 exp / $1/(1-G)$ 来凑。

正确理解：

- 递推里**没有二项式系数**（没有" 选标签" 的动作），所以它是普通卷积，只能写 OGF 的 $C(x) = 1 + xC(x)^2$；若硬用 EGF，二项卷积 $\sum \binom{n}{i} C_i C_{n-1-i}$ 给出的是另一个数列，不是 Catalan。
- 若把"Catalan 是 Catalan 的序列" 写成 $C = 1/(1-C)$，等价于 $C^2 - C + 1 = 0$，常数项必须满足 $c_0^2 - c_0 + 1 = 0$，这个方程没有实数解（判别式 -3），因此不可能有实的幂级数解，更与 $C = 1 + x + 2x^2 + \cdots$ 无关。**正确写法是** $C = 1/(1 - xC)$：其中 xC 是" 原子括号块" 的 OGF（一个外壳包住一个 Catalan），" 原子块排成序列" 才用 $1/(1 -$ 原子块$)$。$1/(1 - C)$ 与 $1/(1 - xC)$ 只差一个 x，结果天差地别。

小结：误区的本质都是" 把另一个世界的规则搬过来"。**OGF 的世界里没有二项卷积和免费的 exp；EGF 的世界里没有" 原子按大小拼接" 这种乘法**。判据见第 5 节。

8. 自测题 8 道（附详细答案）

先自己做，再看答案。答案都写得比较完整，包含思路与易错点。

8.1 题目

题 1（判别）. 下列各题应该用 OGF 还是 EGF？只要判断，不必计算。

- (a) n 个不同的人分成若干**不标号**的组（组内无序），有多少种分法？
- (b) 用面值 $1, 3, 4$ 的邮票凑 n 元，有多少种凑法？
- (c) n 个标签上有多少棵**有根树**？
- (d) n 对括号的合法序列有多少个？

题 2（写 GF）. 一个 n 元置换称为**对合**，如果它只由长度 1 和长度 2 的轮换组成。设 a_n 是 n 元对合置换的个数。求 $\{a_n\}$ 的 EGF，并写出 $a_0, \ldots, a_6$。

题 3（提取系数）. 求下列各值：

- (a) $[x^5] \dfrac{1}{(1-x)^4}$；
- (b) $[x^n] \dfrac{x^2}{1-2x}$（$n \geq 2$）；
- (c) $4! \, [x^4](e^x - 1)^2$。

题 4（满射）. 用 EGF 求从 5 元集到 3 元集的满射个数。

题 5（纠错）. 有同学写：" 整数分拆 $p(n)$ 的指数生成函数是 $\exp\left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) = e^{e^x - 1}$，所以 $p(n) = B_n$。" 错在哪里？正确的 GF 是什么？

题 6（纠错）. 有同学写：" 从 n 元集到 k 元集的满射个数是 $[x^n](e^x - 1)^k$。" 错在哪里？正确写法是什么？若要求" 把 n 个不同的人分成 k 个**相同**的非空组"，又该如何修改？

题 7（幂和）. 用 Bernoulli 数公式计算 $\sum_{k=1}^{10} k^3$ 与 $\sum_{k=1}^{10} k^4$，并与直接求和对答案。

题 8（Catalan 再问）. 设 C_n 满足 $C_0 = 1$，$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}$。

- (a) 写出 $C(x) = \sum C_n x^n$ 满足的方程并解出闭式；
- (b) 说明为什么这道题不能改用 EGF 的二项卷积/exp 来解；
- (c) 判断 $C = 1/(1 - C)$ 与 $C = 1/(1 - xC)$ 哪个正确，并说明理由。

8.2 答案与详解

题 1 答案： (a) EGF（人带标签、组无序，$\exp(e^x-1)$）；(b) OGF（邮票不可区分，按面值乘积）；(c) EGF（标号树，$\hat{T}=xe^{\hat{T}}$）；(d) OGF（括号是字符序列，无标签，$C=1+xC^2$）。

题 2 答案： 长度 1 的轮换只有 1 种（$x^1/1!=x$ 的 EGF 系数），长度 2 的轮换在 n 个标签上有 $\binom{n}{2}$ 种，对应 EGF 项 $\binom{n}{2}x^n/n!=x^2/2$。置换是轮换的**无序集合**，所以

$$\hat{A}(x)=\exp\left(x+\frac{x^2}{2}\right)=1+x+2\frac{x^2}{2!}+4\frac{x^3}{3!}+10\frac{x^4}{4!}+26\frac{x^5}{5!}+76\frac{x^6}{6!}+\cdots$$

即 $a_0,\ldots,a_6=1,1,2,4,10,26,76$。验 $n=3$：只能是 $1+1+1$ 或 $1+2$；后者选两人成对 $\binom{3}{2}=3$ 种，共 $1+3=4$。**易错点：**忘了轮换是" 集合" 而不是" 序列"（排列才是集合，因为轮换无序；若写成序列会得到别的东西）。

题 3 答案：

- (a) $[x^5](1-x)^{-4}=\binom{5+3}{3}=\binom{8}{3}=56$。
- (b) $x^2/(1-2x)=x^2\sum(2x)^m$，故 $[x^n]=2^{n-2}$（$n\geq 2$；$n<2$ 时为 0）。
- (c) $4![x^4](e^x-1)^2$。先展开：$(e^x-1)^2=e^{2x}-2e^x+1$，$[x^4]=\frac{16}{24}-\frac{2}{24}=\frac{14}{24}=\frac{7}{12}$，乘 $4!=24$ 得 14。另一条路：$(e^x-1)^2$ 数从 n 元集到 2 元集的满射，恰好是 $2!S(4,2)=2\cdot 7=14$，两法一致。

题 4 答案： 从 5 元集到 3 元集的满射数 $=3!S(5,3)$。由 EGF：

$$5!\,[x^5](e^x-1)^3=5!\cdot\frac{3!S(5,3)}{5!}=3!S(5,3).$$

计算 $S(5,3)$：把 5 个标签分成 3 个非空块，块大小只能是 $3+1+1$ 或 $2+2+1$。前者：$\binom{5}{3}=10$ 种（其余两个自然成块）；后者：$\binom{5}{2}\binom{3}{2}/2=15$ 种。合计 $S(5,3)=25$，故满射数 $=6\cdot 25=150$。**易错点：**直接答 25（那是分组数，不是满射数，少乘了 3!）；或忘记乘 5! 去读系数。

题 5 答案： 错在三处。(1) $p(n)$ 数的是无标号对象（分拆），没有" 标签" 可除 $n!$，不该用 EGF；(2) 即使写成 EGF，$\exp(x+x^2/2!+\cdots)$ 中把" 部分大小 k 的贡献" 写成 $x^k/k!$，这是错的：分拆里 k 个同大小的部分不可区分，没有 $k!$ 可除；(3) 该 exp 实际等于 $\exp(e^x-1)$，正是 Bell 数的 EGF，所以"$p(n)=B_n$" 是错的（$p(3)=3$ 而 $B_3=5$）。**正确写法：** OGF $\sum p(n)x^n=\prod_{k\geq 1}\frac{1}{1-x^k}$。

题 6 答案： 满射数的正确写法是 $k!S(n,k)=n![x^n](e^x-1)^k$。原式漏了 $n!$：$[x^n](e^x-1)^k=\frac{k!S(n,k)}{n!}$，直接把它当答案会得到分数（如 $n=4,k=2$ 时 $[x^4](e^x-1)^2=\frac{14}{24}=\frac{7}{12}$，而满射数是 14）。若要求" 分成 k 个**相同**的非空组"，答案是 $S(n,k)$，即再除以 $k!$：$S(n,k)=\frac{n!}{k!}[x^n](e^x-1)^k$。**一句话：满射数、有序分组要乘 $k!$；无序分组不乘。**

题 7 答案： 用 $B_0^+=1,B_1^+=\frac{1}{2},B_2^+=\frac{1}{6},B_3^+=0,B_4^+=-\frac{1}{30}$。

$m=3$：

$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\frac{1}{4}\left[\binom{4}{0}B_0n^4+\binom{4}{1}B_1n^3+\binom{4}{2}B_2n^2+\binom{4}{3}B_3n\right]=\frac{1}{4}\left(n^4+2n^3+n^2\right)=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

取 $n=10$：$\left(\frac{10\cdot 11}{2}\right)^2=55^2=3025$。

$m=4$：

$$\sum_{k=1}^{n}k^4=\frac{1}{5}\left(n^5+\frac{5}{2}n^4+\frac{5}{3}n^3-\frac{1}{6}n\right).$$

取 $n=10$：$\frac{1}{5}\left(100000+25000+\frac{5000}{3}-\frac{5}{3}\right)=\frac{1}{5}\cdot 126665=25333$。直接求和：$1^4+\cdots+10^4=1+16+81+256+625+1296+2401+4096+6561+10000=25333$，与公式一致。

题 8 答案：

(a) 把递推写成 $n \geq 1$ 的形式并乘以 x^n 求和：左边 $C(x)-1$，右边 $x\sum_{n\geq 1}\sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}x^{n-1} = x\,C(x)^2$，所以 $C = 1 + xC^2$，解得 $C = (1-\sqrt{1-4x})/(2x)$，展开得 $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。

(b) 递推里的乘积是**普通卷积** $\sum_i C_i C_{n-1-i}$：前 i 对括号就是序列的前 $2i$ 个字符，位置是固定的，不存在" 从 n 个标签里选 i 个" 的动作，所以没有 $\binom{n}{i}$，不能写成二项卷积；也不存在" 标签集合"，exp 公式无从谈起。硬用二项卷积会得到另一个数列（可以验证前几项就不同）。

(c) $C = 1/(1-xC)$ 正确，因为它等价于 $C = 1+xC^2$（两边乘 $1-xC$ 即得）；而 $C = 1/(1-C)$ 等价于 $C^2-C+1 = 0$，常数项方程 $c_0^2 - c_0 + 1 = 0$ 无实数解，所以它根本不是合法幂级数，当然与 $C(x) = 1 + x + 2x^2 + \cdots$ 矛盾。直观上，$1/(1-G)$ 里的 G 应该是" 原子块" 的 GF（这里原子块 $= xC$），不是 C 本身。

9. 一页速查表

9.1 定义与三大公式

- **OGF**：$A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$，$[x^n]A = a_n$；乘法是普通卷积。
- **EGF**：$\hat{A}(x) = \sum_{n\geq 0} a_n \dfrac{x^n}{n!}$，$n![x^n]\hat{A} = a_n$；乘法是二项卷积 $n![x^n]\hat{A}\hat{B} = \sum_i \binom{n}{i} a_i b_{n-i}$。
- **SET / SEQ**：无序块用 $\exp(\hat{A})$（仅 EGF；前提 $a_0 = 0$）；有序块用 $\dfrac{1}{1-\hat{A}}$（EGF）或 $\dfrac{1}{1-A}$（OGF 的序列构造）。

9.2 十二个常用闭式

类型	对象 / 数列	生成函数
OGF	$1, 1, 1, \ldots$	$\dfrac{1}{1-x}$
OGF	$1, 2, 3, \ldots$（$a_n = n+1$）	$\dfrac{1}{(1-x)^2}$
OGF	$\binom{n+k-1}{k-1}$（k 类可重复取）	$\dfrac{1}{(1-x)^k}$
OGF	多米诺 / 斐波那契 $(1, 1, 2, 3, 5, \ldots)$	$\dfrac{1}{1-x-x^2}$
OGF	整数分拆 $p(n)$	$\prod_{k\geq 1}\dfrac{1}{1-x^k}$
OGF	Catalan 数	$\dfrac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$
OGF	中心二项式 $\binom{2n}{n}$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-4x}}$
EGF	常数 $1, 1, 1, \ldots$	e^x
EGF	阶乘 $n!$	$\dfrac{1}{1-x}$
EGF	错排 D_n	$\dfrac{e^{-x}}{1-x}$
EGF	Bell 数 / 集合划分	$\exp(e^x - 1)$
EGF	满射数 $k!S(n,k)$	$(e^x-1)^k$

另外两个也常考：$2^n \leftrightarrow e^{2x}$（EGF）；无序划分（Bell）与有序划分（$1/(2-e^x)$）的对照。

9.3 判别口诀

口诀：人有标签用 EGF，原子相同用 OGF；见 $\binom{n}{k}$ 想 EGF，见 $n!$ 别忘乘；无序块用 $\exp(\hat{A})$，有序串用 $1/(1-\hat{A})$。

再加三句话应付考试：**(1)** 先问"n 个东西有没有标签"；**(2)** 再问" 拼的时候要不要选标签"；**(3)** 最后问" 块要不要排序、能不能为空"。

10. 附录：本讲课堂例子的 OGF / EGF 归属

本讲（Lec13，2026-10-27）课堂上的例子按上面的判据归类如下。注意：" 用哪种 GF" 不是由题目外观决定的，而是由**对象有没有标签**决定的。

- $2\times n$ **多米诺覆盖**：无标号方块 → **OGF**，$F=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，$f_n=1,1,2,3,5,8,\ldots$。
- $3\times n$ **多米诺覆盖**：无标号方块 → **OGF**，$\dfrac{1-x^2}{1-4x^2+x^4}$，$a_0,a_2,a_4,a_6,a_8=1,3,11,41,153$。
- **硬币找零（1、2、5 元）**：无标号硬币 → **OGF**，$\dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}$，系数 $1,1,2,2,3,4,\ldots$。
- **Catalan 括号序列**：无标号字符序列 → **OGF**，$C=1+xC^2$，$C=\dfrac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$。
- **两间教室分人（教室可区分）**：带标签的人 → **EGF**，二项卷积 $\hat{G}\hat{H}$。
- **教室不可区分、教室内排队**：带标签的人 → **EGF**，$\exp\big(x/(1-x)\big)$，$1,1,3,13,73,\ldots$。
- **集合划分 / Bell 数**：带标签的块 → **EGF**，$\exp(e^x-1)$，$1,1,2,5,15,52,\ldots$。
- **满射** $n\to k$：带标签 → **EGF**，$(e^x-1)^k$，读系数乘 $n!$ 得 $k!S(n,k)$。
- **幂和** $\sum_{k=1}^{n}k^m$：EGF 的参数化用法，$\sum_{m\ge 0}S_m(n)\dfrac{x^m}{m!}=\dfrac{e^x(e^{nx}-1)}{e^x-1}$。

几点补充说明：

1. 多米诺与 $3\times n$ 覆盖都是" 用固定大小的块拼满棋盘"，块没有标签，故是 OGF；$3\times n$ 也可用" 辅助状态" 列方程（记 c_n,v_n,ℓ_n 为完整、缺一角、缺两角的方案数；与整理版笔记的 C/V/W/Z 四状态等价，其中 Z 可由其余方程消去），最终化到同一个 $\dfrac{1-x^2}{1-4x^2+x^4}$，本质是" 按列拼接" 的 OGF 乘积。
2. 教室问题的分水岭是" 教室可不可区分"：可区分时是二项卷积（乘），不可区分时除以 $k!$（exp）。**同一个人群、同一间教室内部规则，只因" 教室有没有编号" 就换了一种乘法**——这正是全篇主旨。
3. 幂和是 EGF 的" 参数化" 用法（m 当标签个数、n 当参数）。课堂讨论的" 每点最多 3 个无序孩子的有根树" **课堂没有讲完**：整理版按**带标号树**叙述（EGF，$\hat{T}=x(1+\hat{T}+\hat{T}^2/2!+\hat{T}^3/3!)$，计数 $1,2,9,64,620,\ldots$）。若按**无标号形状**，则要用 OGF 与多重集构造，且**不能**写成 $T=x(1+T+T^2+T^3)$（那是孩子有顺序的平面树，$1,1,2,5,13,\ldots$）：无标号、孩子无序且 $\le$3 个的计数 $1,1,2,4,8,17,\ldots$，无限制无标号有根树才是 $1,1,2,4,9,20,\ldots$。Cayley 的标号树是 EGF 的 $\hat{T}=xe^{\hat{T}}$。

11. 参考与验算说明

参考（已核实）：课程讲义 §9.9「生成函数」（形式幂级数、$[x^n]$、基本闭式、乘法公式、Fibonacci / Catalan / 分拆）；教材 [DS] §13.1（例 13.1.1、13.1.2）、§13.2（命题 13.2.1、定理 13.2.2、13.2.4，推论 13.2.6、13.2.8，命题 13.2.11）、§13.3（定理 13.3.1、13.3.3、13.3.4，推论 13.3.5，例 13.3.6–13.3.9）；Lec13 课堂转写 01、02。

验算说明：正文全部闭式、系数与前几项均由 Python 程序逐项核对（75 项全部 PASS），覆盖：基本闭式前 12 项、运算表逐项、找零、Binet 与两种初值、Catalan、$3\times n$ 覆盖枚举、分拆、例 2.5、Bell / 错排 / 满射 / 标号树 / 教室（暴力枚举对照）、二项卷积、Bernoulli 数与 Faulhaber（$m\le 8$）。结论：公式与数字均可复算。